

2026 CUMCM A 题「药材的烘干问题」

物理化学补习指南

面向数学背景建模者
(配合同目录《A 题文献清单.pdf》使用)

2026 年 9 月

摘要

本指南面向数学背景、物理化学零基础的建模者，目标是用 3-5 天补到能独立写出并数值求解本题所需的全部方程。第一节为题目识别，第二至七节按关键词讲解物理化学知识，第八节给出四大问题的完整方程组装，第九、十节为验证清单与补习路线图，第十一节汇总易错点。

目录

1 题目识别 (30 秒看懂这道题在考什么)	4
附件速览 (已下载附件核对)	4
2 关键词 → 知识点总表	5
3 模块 A: 传热学 (Heat Transfer)	5
3.1 傅里叶导热定律 (Fourier's Law)	5
3.2 热传导方程 (Heat Equation)	6
3.3 牛顿冷却定律 (对流换热, Convection)	6
3.4 毕渥数 Bi (Biot Number) —— 本题第一个关键判断	6
3.5 时间尺度: 傅里叶数 $Fo = \alpha t / R^2$	6
4 模块 B: 传质学 (Mass Transfer / Diffusion)	7
4.1 菲克定律 (Fick's Laws) —— 与傅里叶定律完全同构	7

目录	2
4.2 对流传质 (Convective Mass Transfer)	7
4.3 非线性扩散——本题核心难点之一	7
4.4 对流传质毕渥数 $Bi_m = h_m R / D$	7
4.5 水分浓度 C 的定义 (干燥工程专用变量)	7
5 模块 C: 干燥原理 (化工原理「干燥」一章)	8
5.1 干燥三阶段 (理解结果形态的钥匙)	8
5.2 几个概念	8
5.3 本题的模型如何自动体现三阶段	8
6 模块 D: 物理化学基础	9
6.1 阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Equation)	9
6.2 汽化潜热 (Latent Heat of Vaporization)	9
6.3 经验式怎么读 (附录 3/4)	9
7 模块 E: 数值方法要点 (数学主场, 只说易错点)	9
7.1 圆柱坐标守恒型离散 (千万别直接中心差分 ∇^2 的 $1/r$ 项)	9
7.2 时间推进与稳定性	10
7.3 非线性与耦合的处理 (本题最关键的程序设计决策)	10
7.4 时变边界条件	10
7.5 移动边界 (问题 4): Landau 变换	10
7.6 结果文件 (已核对附件 3 模板)	11
8 模块 F: 量纲与单位自查表	11
9 本题模型组装 (每问的方程清单)	11
9.1 问题 1: 预热平衡阶段 (附录 2 参数, $t \in [0, 1800]$ s)	11
9.2 问题 2: 全过程 (附录 3 经验式)	12
9.3 问题 3: 烘干时长 (附录 3 公式, 同问题 2 模型)	13
9.4 问题 4: 收缩 (附录 4 公式 + 附件 2 半径数据)	13
10 数值解验证清单 (写论文的硬通货)	13

目录	3
11 补习路线图（按此顺序学，每天 3–4 h）	14
12 十大易错点（打印贴墙上）	14

1 题目识别（30 秒看懂这道题在考什么）

本质：一根长圆柱药材（长 25 cm、半径 2 cm）放在烘房里用热风吹干。烘房温度、湿度随时间变化。要预测药材内部每一点的温度 $T(r,t)$ 和水分浓度 $C(r,t)$ （干基含水率，kg 水/kg 干料）。

物理过程：

- 热量：烘房热空气 → 对流 → 药材表面 → **热传导** → 药材内部（温度由外向内渗透）。
- 水分：药材内部 → **扩散** → 表面 → **对流蒸发** → 烘房空气（水分由内向外排出）。
- 两者通过「物性随水分/温度变化」耦合（附录 3/4 的经验公式）。

四个问题：

问题	物理阶段	物性	特点
1	预热平衡（前 30 min）	附录 2（常数，仅 D 随 C 变）	烘房条件随时间变
2	整个烘干过程（2–3 天）	附录 3（ ρ, c_p, k, D 全随 C, T 变）	热质 双向耦合 ；只要
3	同上，求烘干时长	附录 3	判据：各处 $C < 0.1$
4	考虑 收缩 （半径 $R(t)$ 变化，附件 2）	附录 4	移动边界问题

附件速览（2026-09-10 已下载，实际数据核对结果）

附件	内容	关键信息
附件 1.xlsx	烘房温度、水分浓度 vs 时间	0–14400 s（4 h），每 60 s ；温度 28→≈50 °C（末段 49.8–50.2 小幅波动），水分浓度 0.0196→≈0.050 kg/kg
附件 2.xlsx	药材半径 vs 时间	0–259200 s（72 h），每 1800 s ；半径 2→ 1.198 cm （体积收缩约 64%），末段稳定在 1.198
附件 3 result1–4.xlsx	结果模板	result1/2 含「温度」「水分浓度」两个 sheet；result3/4 单 sheet；result4 的列 = 0:0.1:2 cm + 最后一列「药材表面」；模板只有几行示意，须完整填充
format2026.doc	论文格式规范	写论文前先读

由此得出的两个建模结论：

1. 预热平衡阶段 = 0–4 h（烘房升温爬坡期），恒温干燥阶段 = 4 h 之后（烘房条件取附件 1 末值恒定： $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05\text{ kg/kg}$ ，论文中写明此假设）。问题 1 只要求输出前 30 min 的结果。
2. 附件 2 的半径数据覆盖完整 72 h，问题 4 直接用数据插值 $R(t)$ （三次样条平滑后再求 R' ）。

2 关键词 → 知识点总表

关键词	学科	在本题的作用
热传导系数 k 、比热容 c_p 、密度 ρ	传热学	热传导方程系数
傅里叶导热定律 / 热传导方程	传热学	问题 1–4 的温度控制方程
对流换热系数 h 、牛顿冷却定律	传热学	表面热边界条件
毕渥数 Bi 、集总参数法	传热学	判断能否「忽略内部温度差」（本题未用）
菲克定律、扩散系数 D	传质学	水分控制方程
对流传质系数 h_m	传质学	表面水分边界条件
干基含水率 vs 湿基含水率	干燥/化工原理	C 的定义，单位换算
预热段 / 恒速段 / 降速段、临界/平衡含水率	干燥原理	干燥三阶段，理解结果形态
汽化潜热、蒸发冷却	热力学	表面蒸发带走热量（本题未给参数）
阿伦尼乌斯公式、活化能	物理化学	D 的温度依赖 $e^{-3850/T}$ 的来源
圆柱坐标、 $r = 0$ 奇性	数学物理	坐标系与数值处理
有限差分、Crank–Nicolson、Thomas 算法	数值分析	求解手段（数学背景主场）
移动边界、Landau 变换	数值 PDE	问题 4 收缩

3 模块 A：传热学（Heat Transfer）

3.1 傅里叶导热定律（Fourier’s Law）

热量沿温度梯度从高温流向低温：

$$q = -k \nabla T \quad (q \text{ 为热流密度, } \text{W/m}^2; k \text{ 为热传导系数, } \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})) \tag{1}$$

k 表征材料导热能力。本题 $k = 0.36\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ——比金属（铜约 400）小 3 个量级，接近木材/植物组织，导热慢。

3.2 热传导方程 (Heat Equation)

取一个微元体做能量守恒: 净流入的热 = 储存的热:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) \quad (2)$$

ρ 为密度 (kg/m^3)、 c_p 为比热容 ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$): 升温 1K 单位质量需要的热量。物性为常数时:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} \text{ (热扩散率, } \text{m}^2/\text{s}) \quad (3)$$

α 是「温度传播速度」的唯一指标。本题圆柱轴对称 (只沿半径 r 变), $\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$, 即

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (4)$$

3.3 牛顿冷却定律 (对流换热, Convection)

固体表面与流体的换热速率正比于温差:

$$q_{\text{conv}} = h (T_{\text{air}} - T_{\text{surface}}) \quad (h \text{ 为对流换热系数, } \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})) \quad (5)$$

$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 对应低速热风/自然对流量级 (典型 5–100)。作为第三类 (Robin) 边界条件: 表面导出的热 = 对流带走的热:

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h (T(R, t) - T_{\text{air}}(t)) \quad (6)$$

3.4 毕渥数 Bi (Biot Number) —— 本题第一个关键判断

$$\text{Bi} = \frac{\text{内部导热阻力}}{\text{表面对流阻力}} = \frac{h L_c}{k}, \quad L_c = \frac{V}{A} = \frac{R}{2} \text{ (长圆柱特征长度)} \quad (7)$$

- $\text{Bi} \ll 0.1$: 内部温度基本均匀, 可用集总参数法 (一个 ODE 就完事)。
- $\text{Bi} \geq 0.1$: 内部有显著温度梯度, 必须解 PDE。
- 本题: $\text{Bi} = 25 \times 0.01/0.36 \approx 0.7$ (按 hR/k 则为 1.39) $\gg 0.1 \Rightarrow$ 必须用分布参数 PDE 模型, 中心与表面温度差异显著。论文里先算 Bi 是标准起手式。

3.5 时间尺度: 傅里叶数 $\text{Fo} = \alpha t/R^2$

本题 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, $R = 0.02 \text{ m}$, 热渗透时间 $R^2/\alpha \approx 2400 \text{ s} \approx 40 \text{ min}$ 。即预热 30 min 结束时, 中心温度还没跟上烘房温度——这正好解释问题 1 为什么要算 1800 s。

4 模块 B: 传质学 (Mass Transfer / Diffusion)

4.1 菲克定律 (Fick's Laws) ——与傅里叶定律完全同构

- 第一定律 (通量): $J = -D \nabla C$ (J 为水分通量, D 为扩散系数 m^2/s)
- 第二定律 (守恒): $\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C)$; D 为常数时 $\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C$ 。
- 圆柱轴对称:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (8)$$

类比记忆: $T \leftrightarrow C$, $\alpha \leftrightarrow D$, $k \leftrightarrow \rho D$, $h \leftrightarrow h_m$ 。传热学的所有解法、边界条件套路原样搬到传质, 一个求解器通吃两个方程。

4.2 对流传质 (Convective Mass Transfer)

表面水分蒸发通量正比于表面与烘房空气的浓度差:

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_{\text{air}}(t)) \quad (h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}) \quad (9)$$

注意量纲: C 是 kg/kg (无量纲浓度), h_m 是 m/s , 方程两侧都是 $(\text{kg/kg}) \cdot \text{m/s}$, 自洽——**不需要**再乘密度。这正是题面用「干基含水率」当浓度变量的原因。

4.3 非线性扩散——本题核心难点之一

题给 $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ (问题 1) 或 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ (问题 2-4): D 是 C (和 T) 的函数 $\Rightarrow$ 方程是**拟线性抛物方程**, 必须数值求解; 解析解只对「冻结 D 」成立 (可作验证)。注意 C 在指数分母上: D 随 C 下降而减小, 越干扩散越慢。

4.4 对流传质毕渥数 $\text{Bi}_m = h_m R / D$

问题 1: $\text{Bi}_m = 8 \times 10^{-7} \times 0.02 / 4.9 \times 10^{-9} \approx 3.2 > 1 \Rightarrow$ 内部扩散阻力主导, 表面 C 较快趋近 C_{air} , 干燥由内部扩散控制。这是很好的论文分析点。

4.5 水分浓度 C 的定义 (干燥工程专用变量)

- 干基含水率 $C = m_{\text{水}} / m_{\text{绝干料}}$ (kg/kg , 本题用这个)。
- 湿基含水率 $w = m_{\text{水}} / (m_{\text{水}} + m_{\text{干料}})$ 。

- 换算： $w = \frac{C}{1+C}$, $C = \frac{w}{1-w}$ 。
- 用干基的原因：干燥中绝干料质量不变，方程最简单。
- 初始 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ 意味着：每 1 kg 干药材里含 2.55 kg 水（湿基约 72%）——这是鲜药材，水很多。

5 模块 C：干燥原理（化工原理「干燥」一章）

5.1 干燥三阶段（理解结果形态的钥匙）

1. 预热阶段：药材升温快、失水少。表面蒸发量小，热主要用于升温。（= 问题 1）
2. 恒速干燥阶段：表面充分湿润，蒸发速率恒定，由外部条件（烘房温度、湿度、风速）控制；表面温度 $\approx$ 湿球温度。
3. 降速干燥阶段：表面水分不足，干燥速率由内部扩散控制，随 C 下降而持续下降；温度继续升高趋近烘房温度。干燥主体时间耗在这里。

5.2 几个概念

- 临界含水率 C_c ：恒速段与降速段的分界。
- 平衡含水率 C_{eq} ：与烘房空气达到平衡、永远烘不掉的水分。干燥极限是 C_{eq} ，不是 0。问题 3 的 0.15 是工艺要求，高于平衡值。
- 自由水/结合水：自由水（孔隙中，易烘）vs 结合水（吸附/化学结合，难烘）。降速段后期烘的主要是结合水，所以慢。
- 水分比 $MR = (C - C_{eq}) / (C_0 - C_{eq})$ ：文献常用无量纲量，画干燥曲线、验证模型时用。

5.3 本题的模型如何自动体现三阶段

扩散 + 对流传质模型本身就会给出「表面先干、中心滞后」的行为。论文中结合模拟曲线讨论「预热段失水仅限表面约 3 mm 薄层（ $\sqrt{Dt}$ 估算）、恒温段速率趋稳、降速段指数衰减」会非常加分。

6 模块 D: 物理化学基础

6.1 阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Equation)

温度对过程速率的指数放大:

$$k_{\text{rate}} = A e^{-E_a/(R_g T)} \quad (10)$$

E_a 为活化能 (J/mol), $R_g = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, T 必须用开尔文。本题 D 里的 $e^{-3850/T}$: 对比知 $E_a/R_g = 3850 \Rightarrow E_a \approx 32.0 \text{ kJ/mol}$ 。食品/药材干燥实测活化能典型 12–45 kJ/mol, 题给公式在合理区间内。

应用: $\frac{D(60^\circ\text{C})}{D(30^\circ\text{C})} = e^{3850/303 - 3850/333} = e^{1.145} \approx 3.1$ 倍。温度对烘干速度影响很大。

6.2 汽化潜热 (Latent Heat of Vaporization)

- 水汽化潜热 $L_v \approx 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ (100°C), $2.45 \times 10^6 \text{ J/kg}$ (20°C)。
- 表面蒸发会带走热量 (蒸发冷却): $q_{\text{evap}} = L_v J_{\text{evap}}$ 。
- 本题注意: 题给参数表里没有 L_v , 说明标准模型的热边界就是纯对流 (第 3.3 节), 不做蒸发冷却项。可在论文「模型扩展/讨论」里加这项并给出对比 (会更有深度, 但别把主结果押在上面)。

6.3 经验式怎么读 (附录 3/4)

$\rho = 650 + 128C$ 、 $c_p = 1450 + 2736 \cdot C/(C+1)$ 、 $k = 0.21 + 0.38 \cdot C/(C+1)$ 之类是拟合式: 含水越多, 密度、比热、导热系数都变大 (水比空气导热好、比热大), 物理上合理。建模时直接套用即可, 不必推导。

7 模块 E: 数值方法要点 (数学主场, 只说易错点)

7.1 圆柱坐标守恒型离散 (千万别直接中心差分 ∇^2 的 $1/r$ 项)

用守恒形式 (通量在控制体积上积分):

$$\left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \right|_{r_i} \approx \frac{r_{i+\frac{1}{2}} k_{i+\frac{1}{2}} (T_{i+1} - T_i) - r_{i-\frac{1}{2}} k_{i-\frac{1}{2}} (T_i - T_{i-1})}{r_i \Delta r^2} \quad (11)$$

$r=0$ 奇性: 由对称性 $\partial T / \partial r = 0$, 中心点直接用 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \rightarrow 2 \frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$ (洛必达) 或 ghost cell。

7.2 时间推进与稳定性

- 显式 Euler: $\Delta t \leq \Delta r^2 / (2\alpha_{\max})$ (圆柱中心更严)。本题 $\alpha \approx 1.7 \times 10^{-7}$, $\Delta r = 1 \text{ mm}$ 时 $\Delta t \leq 3 \text{ s}$; $\Delta t = 1 \text{ s}$ 勉强可行但太贴边。
- 推荐 Crank–Nicolson (无条件稳定、二阶): 每步解三对角方程组 (Thomas 算法, 21 格点瞬解)。
- 问题 2–4 需模拟 2–3 天 (约 $2 \times 10^5 \text{ s}$): Δt 取 1–10 s, 隐式完全无压力。

7.3 非线性与耦合的处理 (本题最关键的程序设计决策)

物性 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C, T)$ 随解变化 $\Rightarrow$ 每步系数滞后迭代: 用上一时刻 (或上次迭代) 的 C, T 算系数 $\rightarrow$ 解隐式线性方程组 $\rightarrow$ 更新 $\rightarrow$ 迭代 1–3 次收敛。热、质两个方程交错求解 (先 T 后 C 再 $T \dots$)。

7.4 时变边界条件

附件 1 的 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 是离散数据: 线性插值 (或样条) 后代入边界条件, 切忌阶跃。

7.5 移动边界 (问题 4): Landau 变换

令 $\zeta = r/R(t) \in [0, 1]$, 把时变域 $[0, R(t)]$ 变成固定域 $[0, 1]$:

$$\text{水分: } \frac{\partial C}{\partial t} - \frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = \frac{1}{R^2 \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta D \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right) \quad (12)$$

$$\text{温度: } \rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right) = \frac{1}{R^2 \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta k \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right) \quad (13)$$

表面 $\zeta = 1$ 边界: $-\frac{k}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta} = h(T - T_{\text{air}})$; $-\frac{D}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = h_m(C - C_{\text{air}})$ 。

- 变换后多出一阶对流项 $-\frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial}{\partial \zeta}$ (因为网格随表面移动) —— 忘掉它会得到系统性错误。
- $R(t)$ 直接由附件 2 数据插值给出 (数据已隐含收缩规律, 不需要从失水量推导收缩; 可在论文里讨论「体积收缩 $\approx$ 失水体积」的自洽性)。
- 简化替代方案: 不变换坐标, 直接在离散网格上让 $R(t)$ 落在最靠近的格点上 (网格随表面增减) —— 一阶精度但省事, 可作为交叉验证。

7.6 结果文件（已核对附件 3 模板）

- result1/2.xlsx: 两个 sheet（「温度」「水分浓度」），A 列时间、第 1 行距离 0:0.1:2 cm（21 列），保留 4 位小数。模板首行时间从 1 s 起（与 result3 从 60 s 起一致） $\Rightarrow$ 行从 $t = 1$ s（result1）或 $t = 0$ 起均可，建议以模板为准：不含 $t = 0$ 行（result2 同理 1–10800 s）。
- result3.xlsx: 单 sheet，时间列 60, 120, 180, ...（每 60 s 到烘干结束），距离 0:0.1:2 cm。
- result4.xlsx: 单 sheet，时间每 60 s；距离列 = 0:0.1:2 cm 加最后一列「药材表面」（共 22 列）； $r > R(t)$ 的格子建议留空。
- 模板只有 5 行示意（含省略号），必须完整填充全部行。
- 用 Python: openpyxl 或 pandas，输出前 `round(...,4)`。

8 模块 F: 量纲与单位自查表

量	符号	单位
温度	T	$^{\circ}\text{C}$ （输出）/ K （代入 $e^{-3850/T}$ ）
水分浓度	C	kg/kg （无量纲）
密度	ρ	kg/m^3 （题给）
比热容	c_p	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ （题给）
热传导系数	k	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ （题给）
对流换热系数	h	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, = 25
对流传质系数	h_m	m/s , = 8×10^{-7}
扩散系数	D	m^2/s （公式算）

自查: $\rho c_p \partial T / \partial t$ 与 $k \nabla^2 T$ 同为 W/m^3 ; $\partial C / \partial t$ 与 $D \nabla^2 C$ 同为 s^{-1} ; $-D \partial C / \partial r$ 与 $h_m(C - C_{\text{air}})$ 同为 $(\text{kg}/\text{kg})\cdot\text{m}/\text{s}$ 。 r 全程用米 ($R = 0.02$ m)，时间用秒。

9 本题模型组装（每问的方程清单）

9.1 问题 1: 预热平衡阶段（附录 2 参数, $t \in [0, 1800]$ s）

$$\text{热: } 820 \times 2600 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot 0.36 \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (14)$$

$$\text{质: } \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (15)$$

初值： $T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55$

边界： $r = 0 : \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\partial C}{\partial r} = 0$ （对称）

$$r = 0.02 : -k \frac{\partial T}{\partial r} = 25(T - T_{\text{air}}(t)); \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} = 8 \times 10^{-7}(C - C_{\text{air}}(t))$$

$T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 来自附件 1（离散数据插值）。

- **关键洞察：** D 只含 C 、物性全是常数 $\Rightarrow$ 热方程与质方程解耦，两个独立抛物线问题。
- **预期形态：**1800 s 内温度从外向内渗透（ $\sqrt{\alpha t} \approx 1.7 \text{ cm}$ ），水分只在表面约 3 mm 薄层变化（ $\sqrt{Dt} \approx 3 \text{ mm}$ ），中心 C 几乎不动。
- **附件 1 实际数据：**前 1800 s 烘房仅升至 $\approx 29.7^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.021$ ——预热初期驱动很弱，药材温度、水分变化都很小（可作为论文 sanity check：表 1 数值应非常接近初值）。
- **数学加分项：**线性问题可用 Duhamel 原理 + 卷积处理时变烘房温度；常数边界下 T 有 J_0 Bessel 级数解析解， β_n 由 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$ 给出——用来验证数值解。

9.2 问题 2：全过程（附录 3 经验式）

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1} \quad (16)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T} \quad \leftarrow T \text{ 用开尔文!} \quad (17)$$

方程与边界同上（ $h = 25$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}$ 沿用附录 2），初值 $T(r, 0) = 28$ 、 $C(r, 0) = 2.55$ （从头跑全程）。

- **双向耦合：** D 依赖 T 和 C ； ρ, c_p, k 依赖 $C \Rightarrow$ 必须交错迭代求解。
- **烘房条件（已核对附件 1）：**0–4 h 用附件 1 数据（28→50°C，0.0196→0.05）；4 h 之后进入恒温干燥段，取附件 1 末值恒定（ $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05 \text{ kg/kg}$ ，论文中写明此假设）。
- **输出：**表 3/表 4（0.5–3.0 h 每 0.5 h $\times$ 5 个半径），result2.xlsx（0–3 h 每 1 s $\times$ 每 0.1 cm）。

9.3 问题 3：烘干时长（附录 3 公式，同问题 2 模型）

- 判据： $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ （最湿点在中心 $r = 0$ ，监测中心即可）。
- t^* 由模拟给出；为精确到「秒」可在达标时刻附近加密或插值。
- 预期量级（供标定直觉）：降速段占主导，时间 $\sim R^2/\bar{D}$ 量级。 $\bar{D} \sim 10^{-9}\text{--}10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $R^2 = 4 \times 10^{-4} \Rightarrow$ 数十小时量级。注意恒温段 $C_{\text{air}} \approx 0.05 \neq 0$ ，目标 0.15 高于 C_{air} ，可达到但尾段会减速；表 5 按每 6 h 出表、附件 2 半径数据到 72 h，暗示 t^* 大概在 10–70 h 之间。答案以模拟为准，不必强行凑「2–3 天」。
- 输出：表 5（每 6 h $\times$ 每 0.5 cm，直到结束时刻），result3.xlsx（每 60 s $\times$ 每 0.1 cm）。

9.4 问题 4：收缩（附录 4 公式 + 附件 2 半径数据）

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1} \quad (18)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T} \quad (19)$$

域： $0 \leq r \leq R(t)$ ， $R(t)$ 由附件 2 插值 $\Rightarrow$ Landau 变换 $\zeta = r/R(t)$ （见第 7.5 节）。输出：表 6（每 6 h $\times$ 0、0.5、...、药材表面），result4.xlsx（每 60 s $\times$ 每 0.1 cm）。

- 附件 2 数据：0–72 h、每 1800 s， R 由 2 cm 缩至 1.198 cm（体积收缩约 64%，末段稳定）。 $R(t)$ 用三次样条平滑后再求 R' （原始差分噪声会被 Landau 对流项放大）。
- 表面位置随时间缩进，固定距离列（如 1.5 cm）很快会「跑出」药材——result4 模板最后一列固定为「药材表面」，对 $r > R(t)$ 的固定点建议留空并在论文中说明处理方式。
- 讨论点：收缩率与失水量的自洽性（体积收缩 $\approx$ 失水体积）可作为模型合理性检验。

10 数值解验证清单（写论文的硬通货）

1. 网格收敛： $\Delta r = 1, 0.5, 0.25 \text{ mm}$ ， Δt 同步减半，解变化 $< 1\% \Rightarrow$ 报告。
2. 守恒检验：总水量减少量 = 表面累计通量 $\int h_m(C_s - C_{\text{air}}) dA dt$ （数值算两边对比）。
3. 解析锚点：常数烘房条件下， $T(r, t)$ 与 J_0 -Bessel 级数解对比（问题 1 冻结 D 同理对比 C ）。

4. 渐近行为: $t \rightarrow \infty$ 时 $T \rightarrow T_{\text{air}}$ 、 $C \rightarrow C_{\text{air}}$ （边界为常数时）。
5. 量级直觉: $\sqrt{\alpha t}$ 、 $\sqrt{Dt}$ 渗透深度与曲线形态对照（30 min 内水分只动表面薄层）。
6. Bi 数分析: $\text{Bi} \approx 0.7 \Rightarrow$ 内部温度梯度不可忽略（呼应用 PDE 的必要性）; $\text{Bi}_m \approx 3.2 \Rightarrow$ 内部扩散主导，表面水分较快跟随烘房。

11 补习路线图（按此顺序学，每天 3-4h）

天	内容	教材/资源
1	传热学：傅里叶定律 $\rightarrow$ 热传导方程 $\rightarrow$ 三类边界条件 $\rightarrow \text{Bi}/\text{Fo}$	杨世铭《传热学》第 1-3
2	传质：菲克定律 + 与传热逐条类比；扩散方程边界条件	Crank《The Mathematical Theory of Diffusion》
3	干燥原理：三阶段、干/湿基、临界与平衡含水率	化工原理教材干燥章
4	物理化学补概念：阿伦尼乌斯、活化能、汽化潜热、饱和蒸汽压	物化教材前几章
5	数值实现：圆柱 FDM+CN+Thomas+ 系数滞后迭代 + Landau 变换	Incropera 5.10; MATLAB

完整教材清单与经摘要核实的论文文献清单（每篇附用途与论文章节映射）：见同目录《A 题文献清单.pdf》。

12 十大易错点（打印贴墙上）

1. $e^{-3850/T}$ 里的 T 是开尔文，忘了加 273.15 直接错 3 个量级。
2. 半径要用米: $R = 0.02 \text{ m}$ ，不是 2。
3. 圆柱离散要用守恒型 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right)$ ，直接差分 $1/r$ 项在 $r = 0$ 爆炸。
4. D, k, ρ, c_p 随 C/T 变 $\Rightarrow$ 系数必须滞后迭代，显式一步到位会发散。
5. 问题 1 中热、质方程解耦（ D 不含 T ）——别把问题做复杂。
6. 问题 2-4 中两方程强耦合（ D 含 T ）——别忘了交错求解。
7. Landau 变换后多一个对流项 $-\frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}$ 。
8. 附件 1 数据要插值后进边界条件（0-4h 爬坡）；4h 后恒温段取末值 $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05$ 恒定并在论文里写明假设。
9. 输出保留 4 位小数；result 文件的列 = 距离（0:0.1:2）、行 = 时间，别转置错。
10. 答案量级自检: t^* 小时-天量级；若模拟 1 分钟烘干或 1 年烘不干，先查单位，再看 e 指数符号。